



TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA A - 11.º ANO

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil Turma _____

abril de 2026

Nome: _____

N.: _____

Classificação de pontos. (_____)

O Professor: _____

O Enc. de Educação: _____

Para cada resposta, identifique o item.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.

É permitido o uso de régua, esquadro, transferidor e calculadora gráfica.

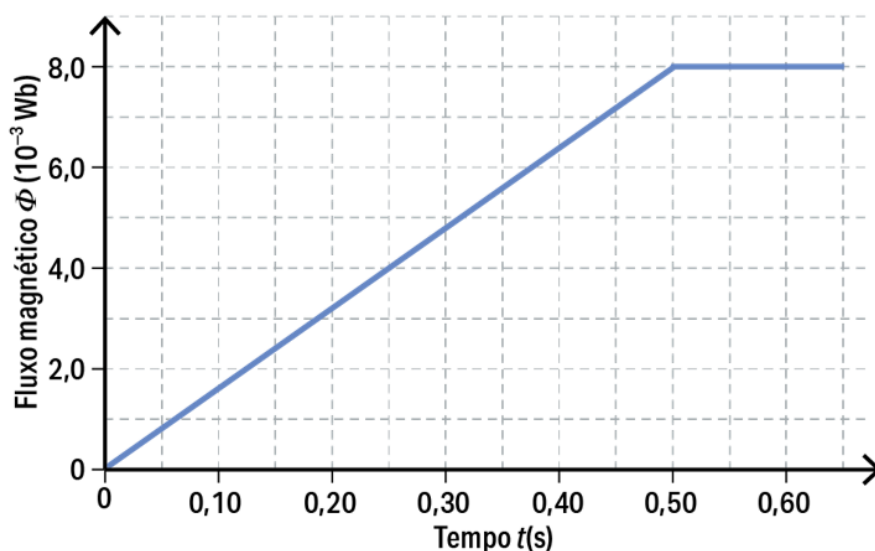
Apresente apenas uma resposta para cada item.

Este teste é composto por **13 questões**, num total de **200 pontos**.

Grupo I

Uma espira condutora rígida, com 10,0 cm de lado e uma resistência elétrica total de $0,40\,\Omega$, move-se com velocidade constante num plano horizontal.

Em 0,0 s, a espira começa a entrar numa região onde existe um campo magnético uniforme, $\vec{B}$, perpendicular ao plano da espira e com sentido para "dentro" do plano. O gráfico seguinte representa a variação do fluxo magnético, ϕ , que atravessa a área da espira em função do tempo, t , durante o processo de entrada completa na região do campo.



Com base nas informações fornecidas e no gráfico, calcule:

1. a intensidade do vetor campo magnético uniforme, B , existente na região. Apresente todas as etapas [10 pontos] de resolução.

Solução:

$$\phi = BA \cos(\alpha) \Rightarrow \phi = 0,25 \times 4,0 \times 10^{-3} \times \cos(30^\circ) = 8,66 \times 10^{-4} \text{ Wb.}$$

A partir do gráfico, verifica-se que o fluxo aumenta linearmente desde o instante inicial até ao instante $t = 0,5 \text{ s}$. O aumento linear corresponde ao intervalo de tempo até a espira estar completamente inserida no campo magnético uniforme - valor máximo do gráfico.

Etapa A - Determinar a área da espira (3pt):

$$A = 10,0 \times 10,0 = 100 \text{ cm}^2 = 0,0100 \text{ m}^2$$

Etapa B - Identifica o fluxo máximo a partir do gráfico (2pt):

$$\text{Do gráfico: } \phi_{\text{máx}} = 8,0 \times 10^{-3} \text{ Wb}$$

Etapa C - Determinar o campo magnético (5pt):

$$\phi_{\text{máx}} = BA \cos 0^\circ \Leftrightarrow 8,0 \times 10^{-3} = B \times 0,0100 \Leftrightarrow B = 0,80 \text{ T.}$$

2. a intensidade da corrente elétrica induzida na espira durante o intervalo de tempo. Apresente todas [10 pontos] as etapas de resolução.

Solução:

Etapa A - Determinar a força eletromotriz induzida (5pt):

Cálculo da força eletromotriz induzida no intervalo de tempo em que há variação de fluxo magnético:

$$|\varepsilon_i| = \frac{\Delta \phi}{\Delta t} \Leftrightarrow |\varepsilon_i| = \frac{8,0 \times 10^{-3} - 0}{0,5 - 0,0} \Leftrightarrow |\varepsilon_i| = 0,016 \text{ V}$$

Etapa B - Calcular a corrente elétrica induzida (5pt):

$$\varepsilon = RI \Leftrightarrow I = \frac{0,016}{0,4} \Leftrightarrow I = 0,04 \text{ A} = 40 \text{ mA}$$

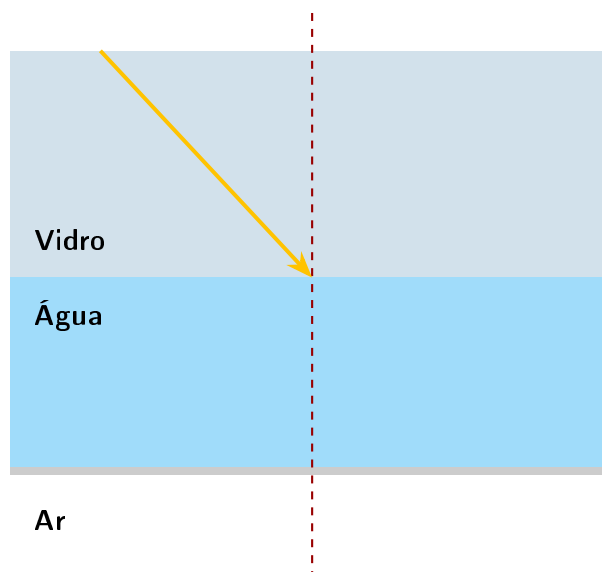
Grupo II

Um feixe de luz, de frequência $3,9 \times 10^{14} \text{ Hz}$, incide na superfície de separação vidro/água, segundo um ângulo de 43° , na direção indicada na figura.

$$n_{\text{vidro}} = 1,50$$

$$n_{\text{água}} = 1,33$$

$$n_{\text{ar}} = 1,00$$



3. Sobre as propriedades da luz ao passar do vidro para a água, é correto afirmar que:

[8 pontos]

- (A) **A velocidade de propagação aumenta, e o comprimento de onda aumenta.**
- (B) A velocidade de propagação diminui, pois a água é um meio material.
- (C) A frequência da luz aumenta, tornando a cor mais azulada.
- (D) A velocidade de propagação aumenta, e o comprimento de onda diminui.

4. Considere o sistema representado na figura anterior. O feixe atravessa a camada de água e atinge a interface *água-ar*. [12 pontos]

Determine, apresentando todos os cálculos, se ocorre o fenómeno de reflexão total interna quando a luz tenta passar da água para o ar.

Solução:

Cálculo do ângulo de refração na superfície vidro/água (4pt):

$$n_{\text{vidro}} \sin \theta_i = n_{\text{água}} \sin \theta_r \Rightarrow 1,50 \sin 43^\circ = 1,33 \sin \theta_r \Leftrightarrow \sin \theta_r = 0,7692 \Rightarrow \theta_r \approx 50^\circ$$

Determinação do ângulo crítico na superfície água/ar (4pt):

$$\sin \theta_c = \frac{n_{\text{ar}}}{n_{\text{água}}} \Rightarrow \sin \theta_c = \frac{1,00}{1,33} \Leftrightarrow \sin \theta_c = 0,7519 \Rightarrow \theta_c \approx 48,8^\circ$$

Conclui que ocorre reflexão total (4pt):

Assim, sendo o ângulo de incidência na interface água-ar maior do que θ_c , ocorre reflexão total nesta superfície.

5. A frequência da luz na água é _____ frequência da luz no vidro e o comprimento de onda da luz na água é _____ comprimento da luz no vidro. [8 pontos]

- (A) ... maior do que a ... menor do que ... (C) ... igual à ... igual ao ...
- (B) ... menor do que a ... maior do que ... (D) **... igual à ... maior do que ...**

6. A expressão que permite calcular o inverso do comprimento de onda do feixe de luz na água é:

[8 pontos]

(A) $\frac{1}{\lambda} = \frac{1,33 \times 3,9 \times 10^{14}}{3,00 \times 10^8}$

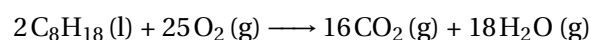
(C) $\frac{1}{\lambda} = \frac{1,33 \times 3,00 \times 10^8}{3,9 \times 10^{14}}$

(B) $\frac{1}{\lambda} = \frac{1,33}{3,00 \times 10^8 \times 3,9 \times 10^{14}}$

(D) $\frac{1}{\lambda} = \frac{3,9 \times 10^{14}}{1,33 \times 3,00 \times 10^8}$

Grupo III

Num automóvel a gasolina, ocorre a combustão de octano, de acordo com a seguinte reação química:



Considere que o automóvel se desloca entre Porto e Lisboa, percorrendo 300 km com uma média de consumo de gasolina de 5,00 L (o que corresponde a 4,75 L de octano) por cada 100 km.

Dados: $\rho_{\text{octano}} = 703 \text{ kg m}^{-3}$; $M(\text{C}_8\text{H}_{18}) = 114,26 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{CO}_2) = 44,01 \text{ g mol}^{-1}$

7. Calcula a massa de dióxido de carbono libertado para a atmosfera na referida viagem. Apresente [16 pontos] todos os cálculos efetuados.

Solução:

Determinação do volume de octano consumido (4pt):

$$V(\text{C}_8\text{H}_{18}) = \frac{4,75\text{ L}}{100\text{ km}} \times 300\text{ km} = 14,25\text{ L}$$

Determinação da quantidade de octano consumido (4pt):

$$\rho_{\text{octano}} = \frac{m}{V} \Leftrightarrow 0,703 = \frac{m}{14,25} \Leftrightarrow m(\text{C}_8\text{H}_{18}) = 10,02\text{ kg}$$

$$n_{\text{octano}} = \frac{m}{M} \Rightarrow n_{\text{octano}} = \frac{10,02}{114,26} \Leftrightarrow n_{\text{octano}} = 87,7\text{ mol}$$

Determinação da quantidade de dióxido de carbono libertado (4pt):

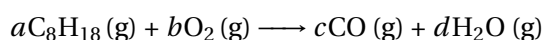
Pela estequiometria, verifica-se a razão molar: $n(\text{CO}_2) = \frac{16}{2} n(\text{C}_8\text{H}_{18})$, então:

$$n(\text{CO}_2) = \frac{16}{2} \times 87,7 = 701,6\text{ mol}$$

Determinação da massa de dióxido de carbono libertado para a atmosfera (4pt):

$$n(\text{CO}_2) = \frac{m}{M} \Rightarrow 701,6 = \frac{m}{44,01} \Leftrightarrow m(\text{CO}_2) = 30,88 \times 10^3\text{ g} = 30,88\text{ kg}$$

8. Se o automóvel estiver a realizar uma combustão com um rendimento inferior ao desejado, por falta de ar no motor, forma-se, entre outros, monóxido de carbono, de acordo com o seguinte esquema químico:



- 8.1 Selecione a opção que contém os valores dos coeficientes estequiométricos desta reação para [8 pontos] que fique de acordo com a Lei de Lavoisier.

(A) $a = 2; b = 17; c = 16; d = 18$

(B) $a = 1; b = 25; c = 8; d = 9$

(C) $a = 1; b = 17; c = 8; d = 9$

(D) $a = 2; b = 25; c = 16; d = 18$

- 8.2 Nestas condições pode afirmar-se que...

[8 pontos]

(A) ...o dioxigénio é o reagente limitante.

(B) ...o monóxido de carbono é o reagente em excesso.

(C) ...a água é o produto limitante.

(D) ...o octano é o reagente limitante.

9. Determine o volume mínimo de dioxigénio que deve entrar no motor de combustão para que a [10 pontos] viagem possa ser realizada sem formação de monóxido de carbono. Considere o dioxigénio um gás ideal, à pressão de 1 atm e a 0 °C.

Solução:

Determinação da quantidade de dioxigénio consumido (5pt):

Pela estequiometria, verifica-se a razão molar: $n(\text{O}_2) = \frac{25}{2} n(\text{C}_8\text{H}_{18})$, então:

$$n(\text{O}_2) = \frac{25}{2} \times 87,7 = 1,10 \times 10^3\text{ mol}$$

Determinação do volume de dioxigénio gasoso, condições PTN (5pt):

$$n(\text{O}_2) = \frac{V}{V_m} \Rightarrow 1,10 \times 10^3 = \frac{V}{22,4} \Leftrightarrow V(\text{O}_2) = 2,46 \times 10^4\text{ dm}^3 = 25\text{ m}^3$$

Grupo IV

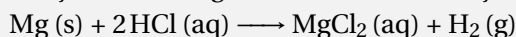
Considere a seguinte informação.

O cloreto de magnésio, MgCl_2 , é um composto muito solúvel em água. Sob orientação médica pode ser usado para corrigir deficiências de magnésio, essencial para o funcionamento muscular, nervoso e cardiovascular, sendo também frequentemente recomendado durante a gravidez, como profilaxia de contrações precoces.

O cloreto de magnésio ($M = 95,21 \text{ g mol}^{-1}$) pode ser obtido em laboratório através da reação entre o ácido clorídrico e diferentes substâncias contendo magnésio, como ilustrado nas três reações seguintes:

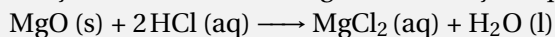
Reação 1

Reação entre magnésio metálico e solução aquosa de ácido clorídrico:



Reação 2

Reação entre óxido de magnésio e solução aquosa de ácido clorídrico:



Reação 3

Reação entre carbonato de magnésio e solução aquosa de ácido clorídrico:



10. Considere a reação 1.

- 10.1 Determine a quantidade de cloreto de magnésio, MgCl_2 , que se pode obter a partir da reação [12 pontos] completa de 2,43 g de magnésio metálico com excesso de ácido clorídrico, HCl .
Apresente todas as etapas de resolução.

Solução:

Determinação da quantidade de magnésio (6pt):

$$M(\text{Mg}) = 24,31 \text{ g mol}^{-1}$$

$$M = \frac{m}{n} \Rightarrow n(\text{Mg}) = \frac{2,43}{24,31} = 0,100 \text{ mol}$$

Determinação da quantidade de cloreto de magnésio (6pt):

Pela estequiometria, verifica-se a razão molar: $n(\text{Mg}) = n(\text{MgCl}_2)$, então:

$$n(\text{MgCl}_2) = n(\text{Mg}) \Rightarrow n(\text{MgCl}_2) = 0,100 \text{ mol}$$

- 10.2 Partindo de 120,0 g de carnalite, um minério que contém magnésio, obtiveram-se 350,0 g de [12 pontos] cloreto de magnésio.
Considerando a reação completa, determine a percentagem de impurezas existente na carnalite.

Apresente todas as etapas de resolução.

Solução:

Determinação da quantidade de cloreto de magnésio formado (4pt):

$$M(\text{MgCl}_2) = 95,21 \text{ g mol}^{-1}$$

$$M = \frac{m}{n} \Rightarrow n(\text{MgCl}_2) = \frac{350}{95,21} = 3,68 \text{ mol (formado)}$$

Determinação da massa que reage (4pt):

Pela estequiometria, verifica-se a razão molar: $n(\text{MgCl}_2) = n(\text{Mg})$, então:

$$n(\text{MgCl}_2) = n(\text{Mg}) = 3,68 \text{ mol}$$

$$M(\text{Mg}) = 24,31 \text{ g mol}^{-1}$$

$$M = \frac{m}{n} \Rightarrow m(\text{Mg}) = n \times M \Rightarrow m(\text{Mg}) = 3,68 \times 24,31 = 89,46 \text{ g (que reage)}$$

Determinação da massa de impurezas (4pt):

$$m(\text{impurezas}) = m(\text{total}) - m(\text{Mg}) \Rightarrow m(\text{impurezas}) = 120,0 - 89,46 = 30,54 \text{ g (de impurezas)}$$

Cálculo da percentagem de impurezas (4pt):

$$\% \text{ impurezas} = \frac{m(\text{impurezas})}{m(\text{total})} \times 100 \Rightarrow \% \text{ impurezas} = \frac{30,54}{120} \times 100 = 25,5\%$$

- 11.** A Química Verde assenta em 12 princípios fundamentais elaborados por Paul Anastas e John Warner. Estes princípios, relacionados com a Agenda 2030 da ONU, visam conceber produtos e processos químicos que, priorizando a prevenção de resíduos e o recurso a matérias-primas renováveis, aumentem a eficiência energética, promovendo a sustentabilidade e a proteção ambiental.

Considere as reações 2 e 3.

- 11.1** Qual das reações é, do ponto de vista da Química Verde, a mais adequada para a obtenção de cloreto de magnésio, MgCl_2 ? Justifique a sua resposta com base nos princípios da Química Verde. **[12 pontos]**

Apresente a sua fundamentação num texto estruturado e com linguagem científica adequada.

Solução:

A resposta integra os tópicos de referência seguintes ou outros de conteúdo equivalente:

(A) Considerando os princípios da economia atômica, da prevenção de resíduos e da minimização do impacto ambiental, a reação 2 é a alternativa mais sustentável.

(B) Na reação 2 há maior incorporação de matéria-prima no produto desejado (maior economia atômica), minimizando a formação de resíduos.

(C) Na reação 2, para além do produto final desejado, forma-se água, um subproduto ambientalmente inofensivo, enquanto na reação 3 ocorre a libertação de dióxido de carbono que, embora não seja tóxico em baixas concentrações, a sua emissão contribui para o efeito de estufa.

NÍVEIS	DESCRIPTORIOS DO NÍVEL DE DESEMPENHO	PONTUAÇÃO
4	Na resposta, são apresentados os três tópicos de referência com organização coerente dos conteúdos e linguagem científica adequada.	12
3	Na resposta, são apresentados os três tópicos de referência com falhas na organização dos conteúdos ou na utilização da linguagem científica.	9
2	Na resposta, é apresentado apenas dois dos tópicos de referência com linguagem científica adequada.	6
1	Na resposta, é apresentado apenas um dos tópicos de referência com falhas na utilização da linguagem científica.	3

- 11.2** Num reator foram colocados 8,0 g de óxido de magnésio, MgO , com 50,0 cm^3 de ácido clorídrico de concentração 6,0 mol dm^{-3} , para obtenção de cloreto de magnésio (reação 2). [8 pontos]
Numa reação completa, pode afirmar-se que o _____ é o reagente limitante, obtendo-se uma quantidade máxima de MgCl_2 _____ à quantidade de _____.

(A) ... MgO ... inferior ... HCl

(C) ... HCl ... igual ... MgO

(B) ... **HCl** ... inferior ... **HCl**

(D) ... MgO ... igual ... MgO

- 11.3** Para produzir o cloreto de magnésio a partir da reação 3 fizeram-se reagir 0,200 kg de carbonato de magnésio ($M(\text{MgCO}_3) = 84,32 \text{ g mol}^{-1}$) com excesso de ácido clorídrico. [12 pontos]
Determine o volume de dióxido de carbono, CO_2 , que se liberta, à pressão de 1 atmosfera e temperatura de 0 °C, assumindo que o rendimento global da reação é de 80,0 %.
Apresente todas as etapas de resolução.

Solução:

Determinação da quantidade de dióxido de carbono previsto (4pt):

$$M(\text{MgCO}_3) = 84,32 \text{ g mol}^{-1}$$

$$; M = \frac{m}{n} \Rightarrow n(\text{MgCO}_3) = \frac{200}{84,32} = 2,37 \text{ mol}$$

Razão estequiométrica (4pt):

Pela estequiometria da reação: 1 mol MgCO_3 : 1 mol CO_2 , então: Se o rendimento fosse de 100% formar-se-iam 2,37 mol de CO_2 .

Determinação da quantidade de carbonato de magnésio previsto (4pt):

$$\text{Sendo o rendimento de 80\%: } n(\text{CO}_2) = 2,37 \times 0,80 = 1,90 \text{ mol}$$

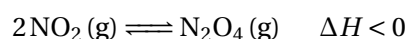
Cálculo do volume de CO_2 libertado (4pt):

$$\text{Em condições PTN: } V = n \times V_m \Rightarrow V(\text{CO}_2) = 1,90 \times 22,4 = 42,6 \text{ dm}^3.$$

Grupo V

O tetróxido de dinitrogénio, N_2O_4 , é um composto químico incolor, altamente tóxico e corrosivo. No espaço, o N_2O_4 é o “oxigénio” dos foguetões, o comburente que permite ao combustível arder.

O N_2O_4 existe em equilíbrio dinâmico com o dióxido de nitrogénio (NO_2), de cor acastanhada, de acordo com a reação química traduzida pela equação química seguinte



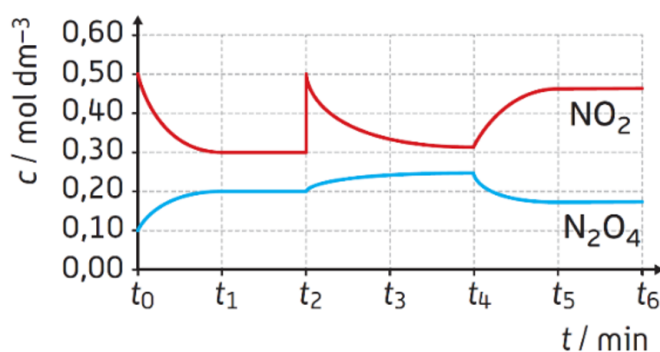
12. O texto refere “equilíbrio dinâmico”. Indique o significado desta expressão.

[8 pontos]

Solução:

Equilíbrio dinâmico significa que, quando se estabelece o equilíbrio químico, as reações direta e inversa continuam a ocorrer, simultaneamente e à mesma velocidade, mantendo todas as concentrações constantes.

13. O gráfico da figura abaixo apresenta a variação temporal da concentração de NO_2 e de N_2O_4 no sistema reacional.



- 13.1** Determine a constante de equilíbrio, K_c , da reação, à temperatura correspondente ao intervalo [10 pontos]
de tempo $[t_1; t_2]$.

Solução:

Concentrações de equilíbrio a partir do gráfico para o intervalo referido (5pt):

Entre $[t_1; t_2]$: $[\text{NO}_2]_e = 0,30 \text{ mol dm}^{-3}$; $[\text{N}_2\text{O}_4]_e = 0,20 \text{ mol dm}^{-3}$

Determinação da constante de equilíbrio (5pt):

$$K_c = \frac{[\text{N}_2\text{O}_4]_e}{[\text{NO}_2]_e^2} \Rightarrow K_c = \frac{0,20}{0,30^2} \Leftrightarrow K_c = 2,22$$

- 13.2** Complete o texto seguinte, selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva, na folha de [12 pontos]
respostas, cada uma das letras seguida do número que corresponde à opção selecionada.

A partir da análise do gráfico é possível concluir que, no intervalo de tempo $[0; t_1]$, a reação evoluiu no sentido ____ a) ____, sendo o valor de Q_c , nesse intervalo de tempo, ____ b) ____ a K_c . No instante t_4 , a temperatura ____ c) _____. No intervalo $[t_5; t_6]$ a constante de equilíbrio, K_c , é ____ d) ____ à constante de equilíbrio no intervalo $[t_1; t_2]$.

a)	b)	c)	d)
1. direto	1. igual	1. manteve-se	1. igual
2. indireto	2. inferior	2. diminuiu	2. inferior
3. inverso	3. superior	3. aumentou	3. superior

Solução:

a) 1; b) 2; c) 3; d) 2

- 13.3** A constante de equilíbrio da reação à temperatura T é igual a 6,9. [16 pontos]

Considere que, num reator de $2,0 \text{ dm}^3$, vazio, fechado e indeformável, se colocaram $3,0 \text{ mol}$ de NO_2 e $4,0 \text{ mol}$ de N_2O_4 . Determine a concentração de cada espécie no equilíbrio químico à temperatura T .

Apresente todas as etapas de resolução.

Solução:

Determinação da concentração de NO_2 e de N_2O_4 (4pt):

$$c = \frac{n}{V} \Rightarrow [\text{NO}_2] = \frac{3,0}{2,0} = 1,5 \text{ mol dm}^{-3}; [\text{N}_2\text{O}_4] = \frac{4,0}{2,0} = 2,0 \text{ mol dm}^{-3}$$

Determinação do quociente da reação e o sentido em que evolui a reação química (4pt):

$$Q_c = \frac{[\text{N}_2\text{O}_4]}{[\text{NO}_2]^2} \Rightarrow Q_c = \frac{2,0}{1,5^2} \Leftrightarrow Q_c = 0,89; \text{ Como } Q_c < K_c, \Rightarrow \text{ a reação evolui no sentido direto.}$$

Determinação do valor de x (4pt):

conc./mol dm ⁻³	2NO ₂ (g)	$\rightleftharpoons$	N ₂ O ₄ (g)
inic.	1,5		2,0
Δ	-2x		+x
Equil.	1,5 - 2x		2,0 + x

$$\begin{aligned} K_c &= \frac{[\text{N}_2\text{O}_4]_e}{[\text{NO}_2]_e^2} = 6,9 \Rightarrow 6,9 = \frac{2+x}{(1,5-2x)^2} \Leftrightarrow 6,9 \times (1,5-2x)^2 = 2+x \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 6,9 \times (2,25 - 6x + 4x^2) = 2+x \Leftrightarrow 15,525 - 41,4x + 27,6x^2 - 2 - x = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 13,525 - 43,4x + 27,6x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-(-43,4) \pm \sqrt{(-43,4)^2 - 4 \times 27,6 \times 13,525}}{2 \times 27,6} \Rightarrow \\ &\Rightarrow x = 0,450 \vee x = 1,144 \end{aligned}$$

Determinação das concentrações dos compostos no equilíbrio, considerando a primeira solução da função quadrática (4pt):

$$[\text{N}_2\text{O}_4]_e = 2,450 \text{ mol dm}^{-3} \text{ e } [\text{NO}_2]_e = 0,600 \text{ mol dm}^{-3}$$

FIM